

安徽大学 2020-2021 学年第一学期
《数理方程》期末考试试卷 (A 卷)

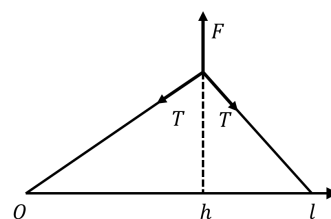
座位号 _____ 专业 _____ 姓名 _____ 学号 _____

题号	1	2	3	4	5	6	总分
得分							
阅卷人							

1. 解答题 (30 分, 要求书写清楚, 步骤完整, 化简充分)

得分	
----	--

- (1) (5 分) 一维无限长弦的振动方程为 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$. 其初始位移和初始速度分别为 $u|_{t=0} = 0$ 和 $u_t|_{t=0} = a \sin^2 x$, 请计算确定相应的特解.
- (2) (5 分) 位于 x 轴上区间 $[0, l]$ 的一段均匀的导热杆, 杆内无热源. 杆的密度为 ρ , 比热容为 c , 热传导系数为 k , 初始温度分布为 $u = u_0 x$, u_0 为非零常数. 两端绝热. 请写出完整的定解问题.
- (3) (5 分) 已知 $u(x, y)$ 的二阶线性偏微分方程为 $u_{yy} - a^2 u_{xx} = 0$ (a 为非零常数). 现在进行变量代换, 令 $\xi = x + ay$, $\eta = x - ay$, 推导以 ξ 和 η 为变量的偏微分方程.
- (4) (5 分) 常微分方程 $\frac{d^2 X(x)}{dx^2} + \lambda X(x) = 0$ 和边界条件 $X_x|_{x=0} = 0$, $X_x|_{x=l} = 0$ 构成本征值问题. 请计算确定其本征函数和相应的本征值.
- (5) (5 分) 位于 x 轴上区间 $[0, l]$ 的一维弦, 两端固定. 弦中张力为 T , 在 $x = h$ 处以横向力 F ($F \ll T$) 拉弦 (如右图示), 达到稳定后放手任其自由振动, 写出弦的初始位移和初始速度.
- (6) (5 分) 对 ν 阶贝塞尔方程 $x^2 y''(x) + xy'(x) + (x^2 - \nu^2)y(x) = 0$, 确定 $x_0 = 0$ 是否方程的正则奇点, 并说明原因.



2. 解答题 (15 分, 要求书写清楚, 步骤完整, 化简充分)

得分	
----	--

利用幂级数法, 在 $x_0 = 0$ 的邻域上求解常微分方程

$$(x^2 - 1) \frac{d^2 y(x)}{dx^2} + x \frac{dy(x)}{dx} - y(x) = 0.$$

3. 解答题 (15 分, 要求书写清楚, 步骤完整, 化简充分)

得分	
----	--

勒让德多项式 $P_l(x) (l = 0, 1, 2, \dots)$ 构成了区间 $[-1, 1]$ 上的一组正交完备的函数基. 满足递推公式:

$$(l+1)P_{l+1}(x) - (2l+1)xP_l(x) + lP_{l-1}(x) = 0, (l \geq 1)$$

且 $P_0(x) = 1, P_1(x) = x$.

(1) (3 分) 计算 $P_2(x)$ 和 $P_3(x)$;

(2) (8 分) 以勒让德多项式为基, 在区间 $[-1, 1]$ 上把函数 $f(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ (a_3, a_2, a_1, a_0 已知且均为实的非零常数) 展开为广义傅里叶级数;

(3) (4 分) 计算积分 $\int_{-1}^1 P_3(x)P_1(x)dx$ 和 $\int_{-1}^1 P_2(x)P_2(x)dx$.

4. 解答题 (20 分, 要求书写清楚, 步骤完整, 化简充分)

得分	
----	--

利用分离变量法求解一维均匀弦的振动问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0, \\ u|_{t=0} = u_0 \sin \frac{3\pi x}{l}, \quad u_t|_{t=0} = \psi(x). \end{cases}$$

这里, u_0 为非零常数, $\psi(x) \in C^1$.

5. 解答题 (20 分, 要求书写清楚, 步骤完整, 化简充分)

得分	
----	--

已知下列一维导热杆的有源热传导的定解问题:

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = \sin \frac{\pi x}{2l}, & 0 < x < l \\ u|_{x=0} = u_0, \quad u_x|_{x=l} = \frac{u_0}{l}, \\ u|_{t=0} = \frac{2u_0 x}{l} + \left(\frac{l}{a\pi}\right)^2 \sin \frac{\pi x}{2l}. \end{cases}$$

这里, u_0 为非零常数.

(1) (4 分) 令 $u(x, t) = w(x, t) + v(x)$, 这里 $v(x) = u_0 + \frac{u_0 x}{l} + \left(\frac{2l}{a\pi}\right)^2 \sin \frac{\pi x}{2l}$. 求 $w(x, t)$ 满足的定解问题.

(2) (16 分) 在 (1) 的基础上, 求解 $u(x, t)$ 的定解问题.